



Propagation du Feu en Forêt

Comprendre, prédire et prévenir les feux de forêt au Portugal grâce à un réseau de capteurs intelligents.

Benjamin Babikian
Oumar Bagayoko
Johan Bultelle
Locqman Benyoucef

M. Perera Luc

État de l'Art & Contexte

Etat de l'art

Philosophique Lumière, chaleur, forge, cendres, ruines	Historique Défrichage, grands incendies (Rome, Chicago), méga-feux Portugal & Californie
Politique Normes incendies, pompiers, canadairs, débroussaillement obligatoire	Technique Combustible, matière, gaz chauds

Le réchauffement climatique intensifie les feux dans le Sud-Ouest de l'Europe. Au Portugal, la fréquence n'a cessé d'augmenter depuis 1993. Les dommages peuvent s'élever à **des milliards d'euros**.

Pays	Moy. annuelle (ha)
Espagne	153 693
Portugal	144 246
Italie	107 560
France	18 855

Période 1993–2003.
Le Portugal atteint **417 000 ha** en 2003.

Problématique & Besoins

Comment réaménager les espaces forestiers au Portugal pour faire face aux incendies incessants et améliorer la capacité à prédire les feux de forêt ?

Moyens existants

→ Prévention

Débroussaillage, pare-feux, citernes DFCI

→ Détection

Vigies, caméras thermiques, drones, satellites

→ Combat

CCF au sol, contre-feu, canadais, retardant chimique

Besoins identifiés

- Prévenir les feux **avant** déclenchement
- Savoir **où envoyer** les secours avec précision
- Identifier les zones à **plus haut risque**
- Interface pour une **meilleure prise de décision**
- Investissement **rentable** pour l'État et l'industrie

Hypothèses

Hypothèse 1 – Drones IA

Drones autonomes survolant la forêt, transmettant en temps réel les risques vers une application

Hypothèse 2 – Carte cellulaire

Représentation graphique de la forêt en cellules pour repérer les zones à risque et cibler les interventions.

Notre Hypothèse

Capteurs 3D + capteurs d'air (T°, vent, humidité) couplés à une carte 2D avec code couleur et alertes automatisées.

S- déployer un réseau de capteur dans une zone forestière

M- cartographier 100 % de la biomasse d'une zone et réduire d'environ 40 % le volume de broussailles dangereuses grâce aux interventions ciblées.

A- la technologie des capteurs IoT existe.

R- Cible directement l'une des causes de feu forêt majeur au Portugal

T- installer les équipements entre 6 mois et 12 mois à peu près

Scénarios d'Usages

Scénario catastrophe : Un capteur vandalisé rend une zone "aveugle". L'application affiche la zone en vert par erreur alors qu'un incendie progresse dans la zone

Scénario moyen : Un capteur détecte un danger mais le réseau mobile en panne. Données stockées localement, transmises avec du retard via Bluetooth. Intervention retardée mais effective.

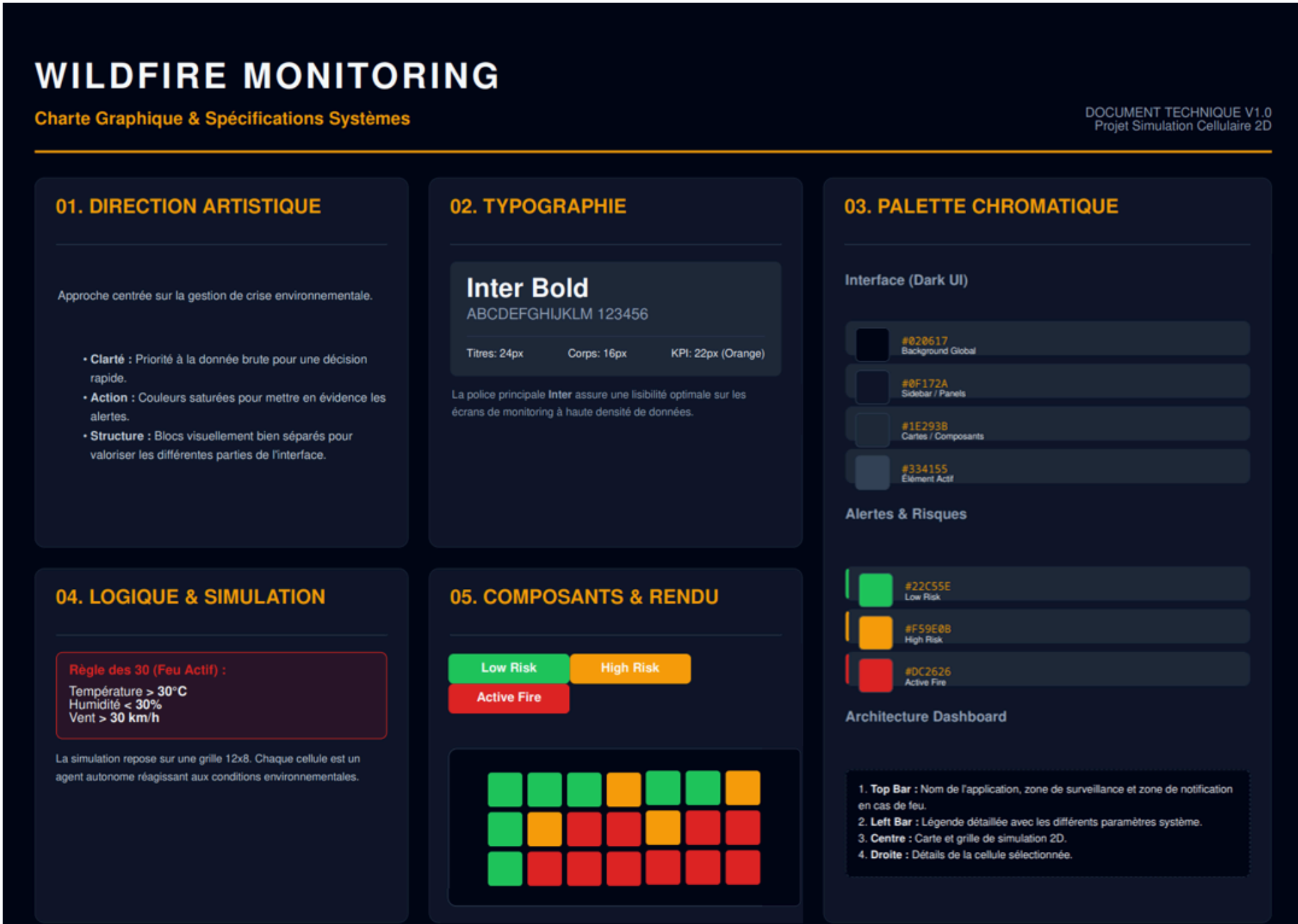
Scénario idéal

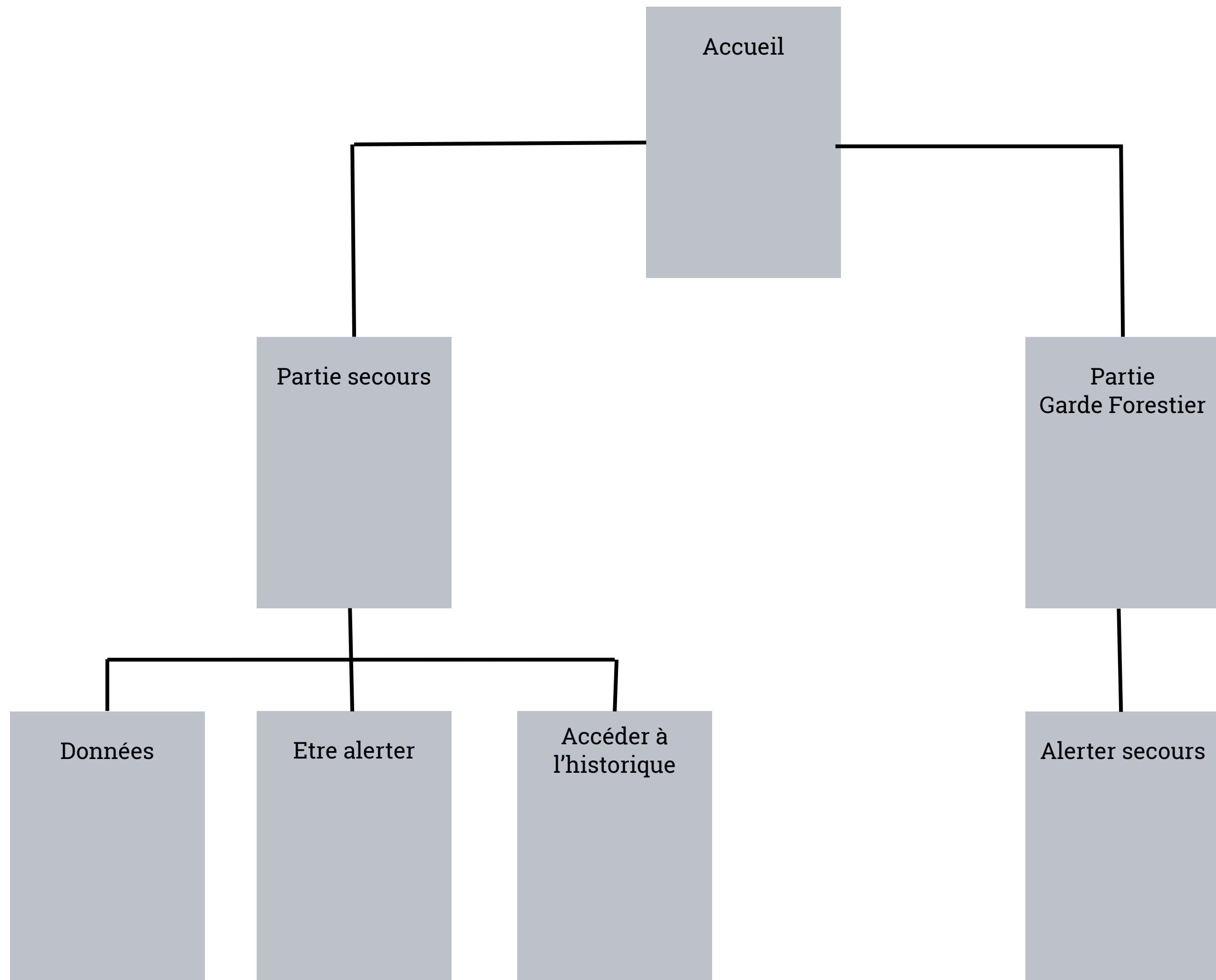


Cahier des Charges, Interface & Prototype

Chartre graphique :

Qui ? Commanditaire: L'Etat Portugais, les industries du papier. Utilisateur final: Chef/Coordinateur des équipes de secours ou les gardes forestiers.	Quoi ? Capteurs 3D (broussailles) + Capteurs iot (T°, humidité, vent, concentration en co2)
Comment? <i>En respectant la règle des 3 30</i> T° > 30°C, Humidité < 30%, Vent > 30 km/h → Alerte déclenchée	Quand ? Hiver : 5 scans journaliers. Été : surveillance temps réel des microclimats
Pourquoi? Prévenir les feu de forêt/Méga-feux de façon plus efficace et précise, éviter des catastrophe , réduire le nombre de feu forêts au Portugal par année	Combien? Déploiement estimé à plusieurs millions d'euros







WILDFIRE MONITORING

Système de Surveillance 2D - Portugal

FIRE RISK LEGEND



Low Risk

Normal conditions



High Risk

At least 1 condition met



Active Fire

All 3 conditions met



RULE OF 30 (ACTIVE FIRE)

- Temperature **> 30°C**
- Humidity **< 30%**
- Wind speed **> 30 km/h**

All 3 must be met



HIGH RISK

Triggered when at least one of the above conditions is met



REAL-TIME MONITORING

IoT sensors update every 10 seconds



Cell 2-2

HIGH RISK



TEMPERATURE

32.3°C



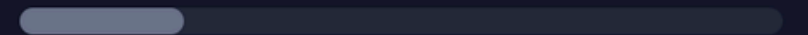
HUMIDITY

65.8%



SMOKE / CO2

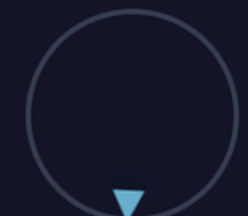
21.4%



WIND

7.2 km/h

Direction: **S** (183°)





Validation & Tests

Résultats de validation

Viabilité

Financement public viable — capteur ≈ **300 €**.
Coût rentabilisé face aux milliards perdus en incendies.

Désirabilité

Le Portugal développe déjà des outils similaires via **AGIF / SGIFR**.

Légalité

Aucune donnée personnelle → **conformité RGPD**. Intégration possible aux systèmes publics.

Bilan écologique

Points positifs : prévention des incendies, réduction des dégâts environnementaux, meilleure gestion des ressources forestières.

Points de vigilance : consommation énergétique des capteurs, impact de l'installation du réseau IoT en forêt.